

Akademische Arbeit #34: Maschinelles Lernen und Verifikation

Zusammenfassung

Diese Arbeit untersucht verschiedene Aspekte des maschinellen Lernens. Die Cloud-Computing-Infrastruktur bietet flexible Ressourcenallokation [Ar10]. Jedoch zeigen neuere Studien [He22], dass traditionelles Hosting unter bestimmten Bedingungen kosteneffizienter ist. Der Stand der Forschung [Fl25] deutet auf eine Hybrid-Strategie hin.

1 Einleitung

Die Verifikation von Referenzen ist ein kritischer Aspekt der wissenschaftlichen Forschung [Ar23]. Laut aktuellen Studien [He22] können fehlerhafte Referenzen die Integrität gefährden [Fl21]. Diese Arbeit konzentriert sich auf automatische Validierungsmechanismen.

2 Methoden

Wir verwenden ein mehrstufiges Verifikationssystem [Bi13] zur Überprüfung von Referenzen. Der Prozess beinhaltet: (1) Datenextraktion [VB86], (2) Metadaten-Validierung [We17]. Besondere Aufmerksamkeit wird auf Deutsche Umlaute gelegt.

3 Ergebnisse

Unsere Versuche zeigen, dass korrekte Referenzen zu 99% erkannt werden [Ar23]. Halluzinierte Referenzen werden zu 98% als solche identifiziert [He22]. Metadaten-Inkonsistenzen werden mit 95% Genauigkeit erkannt.

Literaturverzeichnis

[Ar23] Developer Blog: Technical insights on machine learning, 2023.

[He22] Taylor, M.: Paper with paywalled URL. In: Science, 2022. <https://doi.org/10.1126/science.abd1234>.

[Fl21] Chen, S.: Security Analysis of ML Systems, 2021.

[Bi13] Bengio, Y., Mesnil, G., Dauphin, Y., & Rifai, S.: Deep Learning of Representations: Looking Forward. In: Proceedings of the 25th International Conference on Machine Learning, S. 1-2, 2013.

[VB86] Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., & Williams, R. J.: Learning representations by back-propagating errors. In: Nature 323, S. 533-536, 1986.

[We17] Vaswani, A., Shazeer, N., et al.: Attention is All You Need. In: International Conference on Neural Information Processing Systems, S. 5998-6008, 2017.